

Datum izdaje 14-Sep-2009

Datum dopolnjene izdaje 28-Feb-2025

Številka revizije 1

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>n-Heptane, ACS grade, ultra dry</b> |
| Cat No. :          | <b>S60482</b>                          |
| Sinonimi           | Normal heptane.; Heptane               |
| Index No           | 601-008-00-2                           |
| Št. CAS            | 142-82-5                               |
| ES-št.             | 205-563-8                              |
| Molekulska formula | C7 H16                                 |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

### Nevarnosti za zdravje

Toksičnost pri vdihavanju

Kategorija 1 (H304)

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 2 (H315)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H336)

### Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H315 - Povzroča draženje kože

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila

P301 + P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika

P331 - NE izzvati bruhanja

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                 |
|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | EEC No. 205-563-8 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Heptan     | -                                    | 1        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                 |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                                    |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Obvezna zdravniška pomoč. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                                        |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

pršenjem z vodo.

## **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Vnetljivo. Tveganje vžiga. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

## **Nearni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Odstranite vse vire vžiga. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Preprečite statično naelektrenje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljajte samo orodje, ki ne proizvaja isker. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Preprečite statično naelektrenje. Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje

28-Feb-2025

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Flammables area.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

| Komponenta | Evropska unija                                        | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                              | Francija                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belgija                                                                                                                        | Španija                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 400 ppm 8 ure<br>TWA: 1664 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                  | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalska                                                                             | Nizozemska                                                                                                                     | Finska                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 384 ppm 15 minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 288 ppm 8 ure<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                | Danska                                                                                                                              | Švica                                                                                                                                  | Poljska                                                                             | Norveška                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1640 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bolgarija                   | Hrvaška | Irska              | Ciper        | Češka Republika               |
|------------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Heptan     | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> | kože    | TWA: 500 ppm 8 hr. | TWA: 500 ppm | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje

28-Feb-2025

|  |  |                                                                         |                                                                                                   |                             |                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|

| Komponenta | Estonija                                                            | Gibraltar                                             | Grčija                                                                                       | Madžarska                                | Islandija                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                                                                    | Litva                                                                                                  | Luksemburg                                                      | Malta                                       | Romunijo                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Heptan     | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusijo | Slovaška                                    | Slovenija                                                                                                                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                             | Turčija                                                   |
|------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Heptan     |        | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to all isomers<br>STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies to all isomers | Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Španija | Nemčija                                          |
|------------|----------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------|
| Heptan     |                |                          |          |         | Heptan-2,5-dione: 250 µg/L urine (end of shift ) |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                  | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 300mg/kg bw/day            |

| Component | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Heptan    |                                    |                                      |                                      | DNEL = 2085mg/m <sup>3</sup>           |

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje

28-Feb-2025

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| 142-82-5 ( >95 ) |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljajte samo pod kemično napo. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk      | > 480 minút | 0.38 mm           | Raven 6     | (minimalna zahteva) |
| Neoprenske rokavice  | > 480 minút | 0.45 mm           | EN 374      |                     |
| Viton (R)            | > 480 minút | 0.3 mm            |             |                     |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje

28-Feb-2025

| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Videz                                      | brezbarvna                    |                                               |
| Vonj                                       | Naftni destilati              |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | -91 °C / -131.8 °F            |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 98 °C / 208.4 °F              |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 1 vol%         |                                               |
|                                            | <b>Zgornja</b> 7 vol%         |                                               |
|                                            | -4 °C / 24.8 °F               | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Plamenišče                                 | 215 °C / 419 °F               |                                               |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| pH                                         | 0.4 mPa s at 20 °C            |                                               |
| Viskoznost                                 | netopno                       |                                               |
| Topnost v vodi                             | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   |                               |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                |                                               |
| Heptan                                     | 4.66                          |                                               |
| Parni tlak                                 | 48 mbar @ 20 °C               |                                               |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.683                         |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | 3.5                           | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                               |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C7 H16                                         |
| Molekulska masa       | 100.20                                         |
| Eksplozivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| Hitrost izparevanja   | 2.8 (butil acetat = 1.0)                       |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Toplota/vročina, plameni in iskre. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).



# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta | LD50 Ustno        | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Heptan     | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 73.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Kategorija 1

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

ALFAAS60482

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

## 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta | sladkovodne ribe                          | vodna bolha        | sladkovodne alge |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Heptan     | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish) | EC50: >10 mg/L/24h |                  |

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
| Heptan     |          | 1        |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna.

### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Heptan     | 4.66    | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Proizvod je netopen in lebdi na vodi Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Proizvod je netopen in lebdi na vodi. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. Snov v okolju verjetno ni mobilna, ker je v vodi slabo topna in ker se rada veže na delce v zemlji

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

proizvodih, ampak po uporabi.

## Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1206  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Heptanes  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN1206  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Heptanes  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

### IATA

**14.1 Številka ZN** UN1206  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Heptanes  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popisi

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Heptan     | 142-82-5 | 205-563-8 | -      | -   | X        | X    | KE-18271 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Heptan     | 142-82-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)        | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Heptan     | WGK2                          |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Heptan     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H315 - Povzroča draženje kože  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

|                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                              | <b>TSCA</b> - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis                            |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi | <b>DSL/NDL</b> - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi                                    |
| <b>PICCS</b> - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi                                                                         | <b>ENCS</b> - Japonske obstoječe in nove kemične snovi                                               |
| <b>IECSC</b> - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi                                                                             | <b>AICS</b> - Avstralski seznam kemičnih snovi                                                       |
| <b>KECL</b> - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi                                                                           | <b>NZIoC</b> - Nova Zelandija seznam kemikalij                                                       |
| <b>WEL</b> - Mejna vrednost                                                                                                          | <b>TWA</b> - Časovno umerjeno povprečje                                                              |
| <b>ACGIH</b> - Ameriška konferenca za higieno                                                                                        | <b>IARC</b> - Mednarodna agencija za raziskave raka                                                  |
| <b>DNEL</b> - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka                                                                            | Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)                                                          |
| <b>RPE</b> - Oprema za zaščito dihal                                                                                                 | <b>LD50</b> - Smrtni odmerek 50%                                                                     |
| <b>LC50</b> - Smrtna koncentracija 50%                                                                                               | <b>EC50</b> - Učinkovita koncentracija 50%                                                           |
| <b>NOEC</b> - Koncentracija brez opaznega učinka                                                                                     | <b>POW</b> - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda                                                 |
| <b>PBT</b> - Obstojne, bioakumulativne, strupene                                                                                     | <b>vPvB</b> - zelo obstojne, zelo bioakumulativne                                                    |
| <b>ADR</b> - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti                                                | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                    | <b>MARPOL</b> - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj                     |
| <b>OECD</b> - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                                                      | <b>ATE</b> - Akutna strupenost ocena                                                                 |
| <b>BCF</b> - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)                                                                                     | <b>VOC</b> - Hlapne organske spojine                                                                 |

**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Nasvete o usposabljanju

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pripravi</b>                | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Datum izdaje</b>            | 14-Sep-2009                                 |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 28-Feb-2025                                 |
| <b>Povzetek razlice</b>        | Zacetna sprostitev.                         |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

### Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija

# VARNOSTNI LIST

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Datum dopolnjene izdaje  
28-Feb-2025

---

na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**